
MOULINS HABITAT
-
MOULINS HABITAT
29 Rue de la Fraternité
03016 MOULINS
Tél: 04 70 48 16 00

VIABILISATION DU LOTISSEMENT
« LA CROIX PRUNIAUX »

C.C.T.P

LOT 1



SOMMAIRE

Pages

CHAPITRE I

INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES TRAVAUX

Article 1.01	Objet du marché	4
Article 1.02	Consistance des travaux	4
Article 1.03	Description des travaux	5
Article 1.04	Programme d'exécution des travaux	5

CHAPITRE II

PRESTATIONS PREALABLES

Article 2.01	Conditions d'accessibilité au chantier	5
Article 2.02	Organisation du chantier	5
Article 2.03	Conditions d'acceptation des produits sur le chantier	6
Article 2.04	Conditions de manutention et de stockage des produits	6

CHAPITRE III

PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET DES FOURNITURES

Article 3.01	Matériaux de remblai	6
Article 3.02	Matériaux de fond de forme.	6
Article 3.03	Matériaux de finition	7
Article 3.04	Matériaux et produits	8

CHAPITRE IV

MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Article 4.01	Implantation - Piquetage	11
Article 4.02	Installation de chantier	11
Article 4.03	Rencontre de canalisations de toute nature	11
Article 4.04	Dispositions concernant les travaux de terrassement et de voirie	12
Article 4.05	Couches d'assise des chaussées	13
Article 4.06	Terre végétale	14
Article 4.07	Dispositions concernant les travaux d'assainissement	14
Article 4.08	Dispositions concernant les fourreaux de protection	17
Article 4.09	Direction des travaux	17
Article 4.10	Dispositions concernant la remise des documents à fournir après travaux	17

CHAPITRE I

INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 1.01 - OBJET DU MARCHÉ

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières définit les spécifications des matériaux et les conditions de réalisation pour l'exécution des travaux :

DE VIABILISATION DU LOTISSEMENT « LA CROIX PRUNIAUX »

ARTICLE 1.02 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent dossier comprend les prestations principales suivantes :

- l'installation et la signalisation du chantier,
- les terrassements nécessaires à la construction des fonds de forme et fondations des voiries, des trottoirs.
- la réalisation des fond de forme de trottoir et voirie en 0/31.5
- la réalisation de la fondation en 0/100,
- la réalisation des finitions de chaussées en enrobé,
- la construction des trottoirs traités en stabilisé sablé,
- la fourniture et pose de bordures et caniveaux
- l'exécution des fouilles et terrassements, y compris tous étaitements, blindages, assèchements et équipements pour les canalisations d'assainissement,
- la fourniture, le transport et la pose des canalisations principales et de canalisations branchements d'assainissement,
- la construction, fourniture et pose des ouvrages annexes, regards de visite (PEHD et Béton), grilles avaloirs, bouches d'égouts, branchements particuliers, culottes de branchements
- le remblaiement des fouilles en tranchées comprenant l'enrobage en sable des canalisations d'assainissement (lit de pose, assise, remblai de protection latérale, remblai de protection supérieure) ainsi que le remblai proprement dit,
- le transport aux lieux de dépôt des matériaux excédentaires ou impropres aux remblais, l'apport des matériaux de remplacement s'il se révèle nécessaire,
- la réalisation d'un ouvrage de rétention enterrés pour la gestion des eaux pluviales
- l'exécution des fouilles et terrassements pour les réseaux divers et les autres éléments de réseaux, ainsi que pour les branchements,
- le remblaiement des tranchées comprenant l'enrobage en sable des fourreaux des réseaux divers (lit de pose, assise, remblai de protection latérale, remblai de protection supérieure) ainsi que le remblai proprement dit,
- la fourniture, le transport et pose des grillages avertisseurs, fourreaux pour réseaux divers,
- la construction des réseaux téléphoniques y compris chambres de tirage, ouvrages annexes et branchements,
- la construction du réseau d'eau potable de desserte du lotissement, la pose de canalisations en PVC, de pièces diverses (coudes, tés,....) de type HUOT ou similaire.
- Les raccordements sur les réseaux existants,
- La construction de branchements eau y compris pose des regards pré équipés,
- La réalisation d'essais de pression, désinfection du réseau,

- Plan de récolement du réseau eau potable
- L'engazonnement et les végétaux,
- la réalisation de la signalisation horizontale et verticale
- la réalisation des essais d'étanchéité sur les canalisations d'eau pluviale, tests de compactage et plans de récolement,
- l'exécution de tous travaux complémentaires nécessaires à la bonne réalisation du chantier.

ARTICLE 1.03 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser sont définis par le présent C.C.T.P., le Bordereau des Prix Unitaires et les plans des travaux projetés établis par le Maître d'œuvre.

ARTICLE 1.04 – PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les spécifications particulières figurent à l'Acte d'Engagement et au C.C.A.P.

CHAPITRE II **PRESTATIONS PREALABLES**

ARTICLE 2.01 – CONDITIONS D'ACCESSIBILITE AU CHANTIER

2.01.1 - Travaux en Domaine Public

Sans objet.

2.01.2 - Signalisation

Conformément aux dispositions du C.C.A.G., la signalisation routière temporaire devra être adaptée au chantier, cohérente avec la signalisation permanente, lisible et stable.

2.01.3 - Protection du chantier

Le chantier est protégé du public.

Lorsque les réseaux existants sont rencontrés, l'entrepreneur prend toutes dispositions utiles et réglementaires pour aviser les services concernés et assurer la protection des réseaux.

ARTICLE 2.02 - ORGANISATION DU CHANTIER

2.02.1 - Généralités

Pas de dérogations au C.C.A.G.

2.02.2 - Reconnaissance du chantier, piquetage

Lorsque les plans annexés au D.C.E. comportent des indications concernant les emplacements probables des canalisations et ouvrages annexes, il appartient à l'entrepreneur d'en rechercher les emplacements exacts au moyen de sondages.

2.02.3 - Période de préparation

Pas de dérogations au C.C.A.G.

ARTICLE 2.03 – CONDITION D'ACCEPTATION DES PRODUITS SUR LE CHANTIER

2.03.1 - Produits fournis par le Maître d'Ouvrage

Sans objet.

2.03.2 - Produits fournis par l'entrepreneur

Les produits préfabriqués font l'objet sur le chantier de vérifications portant sur :

- les qualités,
- l'aspect et le contrôle de l'intégrité,
- les procès verbaux d'agrément des produits.

Celles-ci sont effectuées par l'entrepreneur en présence du Maître d'Oeuvre.

Les produits refusés sont enlevés aux frais de l'entrepreneur.

ARTICLE 2.04 – CONDITION DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE DES PRODUITS

2.04.1 - Généralités

Conformément au C.C.T.G., les produits sont manipulés et stockés dans les conditions non susceptibles de les détériorer. En particulier leur manutention est effectuée avec des outils adaptés. L'élingage par l'intérieur est interdit.

Les produits fabriqués en polychlorure de vinyle seront protégés du soleil lors du stockage.

2.04.2 - Stockage provisoire des tuyaux sur chantier

Pas de dérogations au C.C.A.G.

CHAPITRE III

PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET DES FOURNITURES

ARTICLE 3.01 - MATERIAUX DE REMBLAIS

3.01.1 - Grave naturelle

La grave naturelle proviendra de carrières proposées par l'entrepreneur et agréées par le Maître d'œuvre. Les matériaux seront expurgés de tous débris et éléments argileux.

Elle aura une granularité continue et homogène et sa propreté sera supérieure ou égale à 80.

ARTICLE 3.02 - MATERIAUX DE FONDS DE FORME DES VOIRIES, TROTTOIRS ET ENTREES

3.02.1 - Grave non traitée

La grave non traitée proviendra du concassage de matériaux de carrières proposées par l'entrepreneur et agréées par le Maître d'œuvre .

La courbe granulométrique des matériaux 0/31,5 utilisés sera comprise à l'intérieur du fuseau déterminé selon la méthode préconisée par la norme NF.P 98.127.

Le coefficient Los Angeles sera inférieur à trente (30).

Le coefficient Micro Deval en présence d'eau sera inférieur à vingt six (26).

Le coefficient Deval humide sera supérieur à trois (3).

L'équivalent de sable sera supérieur à trente (30).

L'attention toute particulière de l'entreprise sera apportée sur la propreté des graves non traitées.

ARTICLE 3.03 - MATERIAUX DE FINITION POUR VOIRIES ET TROTTOIRS

3.03.1– ENROBE

Granulats

Les granulats proviendront du concassage de roche massive et seront conformes à la norme NF-P.18.101 et leurs caractéristiques seront au moins équivalentes à celles de la catégorie CIII.

Liants hydrocarbonés

Les liants hydrocarbonés seront conformes aux spécifications des normes T 65.000, T 65.001 et T 65.011.

Le liant pour enrobé sera un bitume pur 35/50.

Le liant pour couche d'accrochage sera une émulsion de bitume pur.

Caractéristique

L'enrobé sera un béton bitumineux semi-grenu pour couche de roulement **BBSG** conforme aux spécifications de la norme NF-P.98.130.

Il aura une **granularité de 0/10** et son module de richesse sera au moins égal à 3,3.

Fabrication

L'enrobé sera fabriqué par une centrale de niveau 2 tel que défini à l'annexe A de la norme NF-P.98.150.

Mise en œuvre

La mise en œuvre de l'enrobé en couche de roulement sera effectuée :

- au moyen d'un finisseur sur les grandes largeurs, dans les conditions explicitées par la norme NF-P-98.150 article 4-14.3.,
- manuellement sur les zones de faibles largeurs.

Préalablement à la mise en œuvre des enrobés, le titulaire répandra une couche d'accrochage dosée au minimum à raison de **300 g/m² de bitume résiduel**.

Après compactage, le pourcentage de vide du BBSG devra être compris entre 4 et 8 % et la hauteur au sable varie, Hsv, devra être supérieure à 0,6 mm.

Contrôle

Le titulaire aura à sa charge le contrôle de l'enrobé par un laboratoire agréée sur un programme proposé à l'agrément du Maître d'Oeuvre.

3.03.2 – STABILISE

Le stabilisé proviendra de carrières proposées par l'entrepreneur et agréées par le Maître d'œuvre. Les matériaux seront expurgés de tous débris et éléments argileux.

ARTICLE 3.04 - MATERIAUX, PRODUITS ET FOURNITURES

3.04.1 - Canalisations

Canalisations PVC

Certaines canalisations circulaires d'assainissement principal et de branchement seront en **PVC CR 8 série renforcée Classe 34 prémanchonné avec joint caoutchouc marquage NF.**

Ils seront livrés en **longueur de 4 m** avec leurs joints d'étanchéité et pièces de raccord.

Leur pose devra se faire avec un maximum de soins. Les tranchées ne pourront, en aucun cas, être remblayées sans l'accord du Maître d'œuvre.

Elles proviendront d'usines agréées et seront conformes à la norme NF P 16.362.

Canalisation polyéthylène

Certaines canalisations circulaires d'assainissement seront des tuyaux ECOPAL ou similaire, selon les calculs prévus au fascicule 70, à emboîtement à collet avec joint souple en caoutchouc et devront satisfaire à la norme NFP 16.341.

Leur pose devra se faire avec un maximum de soins. Les tranchées ne pourront, en aucun cas, être remblayées sans l'accord du Maître d'œuvre.

Bordures et caniveaux

Les bordures de **type A2 et P1**, ainsi que les caniveaux de type **CS2 et CC1** seront constitués d'éléments préfabriqués en béton provenant d'usines agréées conformes à la norme NF P.98.302 de classe A et titulaire de la certification NF N° 01.042.

Le béton de pose sera du béton prêt à l'emploi conforme à la norme P.18.305.

Busage et têtes d'aqueducs

Ces éléments seront de type béton tel que définis au bordereau des prix unitaires.

3.04.2 - Ouvrages accessoires

Géotextile

Le géotextile tel que défini au bordereau des prix devra être mis en œuvre sur la PST avant empierrement de la voirie.

Regard de visite PEHD

Ils seront réalisés à partir d'éléments **monobloc de type HOFIT** de Coléna ou similaire en PEHD après approbation du Maître d'œuvre.

Les tampons de fermeture seront en acier ou fonte ductile de type PAMREX ou équivalent et devront résister à une surcharge roulante de 40 000 daN et seront agréés par le Maître d'œuvre.

Piquage sur reseau existant

Les percements et les piquages sur collecteur béton seront réalisés avec pose d'un manchon PVC et joint de type FORSCHEDA ou équivalent avec pose de **coude à 45° ou 60°** permettant la poursuite de la canalisation ou du branchement.

Culotte de branchement

Les culottes de branchement de raccordement aux réseaux d'assainissement principal seront en **PVC CR 8 série renforcée Classe 34.**

Leur pose devra se faire avec un maximum de soins. Les tranchées ne pourront, en aucun cas, être remblayées sans l'accord du Maître d'Oeuvre

Elles proviendront d'usines agréées et seront conformes à la norme NF P 16.362.

Regard de branchement

Ils seront réalisés à partir d'éléments **PVC Ø 315 CR8 série renforcée classe 34 avec** élément de fond à **passage direct diamètre 200/200.**

Le dispositif de fermeture hydraulique, spécial **tabouret** de branchement, placé dans un cadre scellé dans la maçonnerie, sera en **acier ou fonte ductile de classe 250** et sera agréé par le Maître d'œuvre.

Bouches d'égout

Elles seront réalisées en béton dosé à **300 kg coffrées intérieur et extérieur** ou constituées d'éléments préfabriqués en usine après approbation du Maître d'Oeuvre.

Les dispositifs de fermeture seront conformes au bordereau des prix unitaires.

Bassins de rétention

Ces éléments seront tel que définis au bordereau des prix unitaires.

3.04.3 – Réseaux eau potable

3.04.3.1 Ciments

Les ciments devront satisfaire aux normes en vigueur. Les ciments ci-après seront utilisés :

- Le ciment Portland (CPJ 45)
- Le ciment de laitier au clinker (CLK 35)

Le ciment Portland (CPJ 45) devra être garanti sans chlore.

L'entrepreneur pourra éventuellement proposer tout liant hydraulique agréé par la commission des liants hydrauliques et présentant les mêmes caractéristiques et sous réserve de l'approbation du Maître d'œuvre.

3.03.02 Sables pour mortiers

a- Nature

Le sable pour mortier et bétons sera du sable de rivière indécomposable siliceux à 75% de silice au moins.

3.03.03 Divers pièces de raccordement

Spécification des tuyaux, des pièces de raccords et des robinets-vannes

a – Tuyaux

Les canalisations **PVC PN16 à bandes bleues** devront respecter scrupuleusement les préconisations et descriptions du bordereau des prix unitaires.

Les canalisations en PVC PN16 seront conformes à la norme en vigueur.

La protection par manche polyéthylène ne sera pas admise car sa mise en œuvre est difficile et les risques d'arrachement rendraient la protection inefficace.

b - Pièces de raccords

Elles seront strictement conformes au bordereau des prix unitaires.

Les pièces de raccords et leurs joints seront du **type Express 2 GS** et répondant aux normes en vigueur.

c - Robinet-vannes

Ils seront strictement conformes au bordereau des prix unitaires avec bouche à clé.

Les robinets-vannes seront de la série ronde avec corps et chapeau en fonte ductile PN16, à bride. vis de manœuvre en alliage spécial inoxydable à haute résistance. Les robinets vannes seront conformes aux normes en vigueur.

e – Prise en charge

Elles seront strictement conformes au bordereau des prix unitaires à savoir avec prise latérale en bronze et bouche à clé hexagonale.

f – Regard de branchement

Elles seront strictement conformes au bordereau des prix unitaires à savoir de **type HUOT DN15** ou similaire conique pré équipé avec clapet anti retour, vanne d'arrêt avant compteur linéaire.

3.04.4- Réseaux divers

Tranchée technique

Les tranchées pour réseaux divers seront ouvertes verticalement selon deux plans parallèles.

L'enrobage comprend une couche pour lit de pose en sable de 0,10 m d'épaisseur et un enrobage des gaines ou tuyaux en sable de 0,20 m d'épaisseur au-dessus de ceux-ci.

Le remblaiement sous voies circulées se fera avec des graves non traitées de carrières de granularité de 0/31.5 compactées mécaniquement à l'aide d'une dame par couche de 0,20 m d'épaisseur maximum.

Grillage avertisseur

Ils seront en matière plastique d'une largeur de 0,40 m et de couleur appropriée selon les réseaux.

Fourreaux

Les fourreaux seront de type polyéthylène aiguillés avec aiguille en acier de 2 mm ou un filin imputrescible d'une résistance minimale à la traction de 100 DaN, y compris toutes sujétions de fourniture et pose.

Chambre de tirage télécom

Elles seront réalisées à partir d'éléments préfabriqués de type L2T et L1T de caractéristiques et de dimensions normalisées France Télécom.

Le dispositif de fermeture sera constitué de deux tampons de fonte ductile de Classe C 250 sur cadre carré.

Fourreau télécom

Les fourreaux de Ø 45 seront en polychlorure de vinyle non plastifié à emboîtement. Mise en place d'une aiguille en acier de 2 mm ou d'un filin imputrescible permettant la pose ultérieure des câbles.

3.04.5 .ESPACES VERTS – DIVERS

Engazonnement et Végétaux :

Ceux-ci devront être conformes au bordereau des prix unitaires. Ils devront impérativement être mis en œuvre dans des périodes atmosphériques adéquates. Les garanties de reprises sont décrites au bordereau des prix unitaires.

Une mise au point sera réalisée avec le maître d'ouvrage afin de préparer la commande et la mise en œuvre définitive des espèces végétales.

La prestation comprendra les opérations suivantes :

- Evacuation de tous les éléments supérieurs à 2 cm,
- Ratissage fin,
- Semis mécaniques ou manuels suivant les lieux. Le semis sera régulier,
- Enfouissement des graines sur 5 millimètres par ratissage léger ou roulage. Le but est de mêler la terre avec les graines afin d'éviter le dessèchement ou l'envol de la graine,
- Règlement définitif du terrain et roulage avec un rouleau dit « à gazon » dont la pression ne doit pas dépasser 1 à 2 kg par cm de génératrice. Lors de cette opération, il ne s'agit pas de compacter le sol, le rendant ainsi imperméable à l'air et à l'eau mais de le tasser afin que l'on puisse évoluer sur la surface sans pour cela créer des déformations,

- Arrosage,
- Désherbage des jeunes semis,
- Tonte sur une durée de 1 an à compter de la réception des travaux,
- Semis avec régularité de levée.

L'entretien jusqu'à la réception de l'ouvrage est aux frais de l'entrepreneur.

3.04.6 .SIGNALISATION

Signalisation horizontale

Le marquage homologué de type linéaire ou zébra sera réalisé à l'aide d'une peinture mono composant non rétro réfléchissante de couleur blanche de type MAC GREGO LOBUJE de catégorie Dm de classe A1.

Signalisation verticale

Les panneaux seront de type homologué et strictement conformes au descriptif du bordereau des prix.

CHAPITRE IV **MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX**

ARTICLE 4.01 - IMPLANTATION - PIQUETAGE

L'implantation des axes de voirie et leur nivellement sera réalisée par le géomètre de l'opération, *aux frais de l'entreprise*, sur la base des plans des travaux remis par le Maître d'œuvre.

L'implantation des canalisations, regards, la vérification des profondeurs de réseaux, etc. seront réalisées par l'entreprise et vérifiées par le représentant du maître d'œuvre.

L'entreprise devra veiller à prendre toutes dispositions pour maintenir en place les bornes et les points ainsi implantés.

ARTICLE 4.02 - INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur sera tenu de mettre en permanence à la disposition du Maître d'œuvre, un local chauffé sur le lieu du chantier. Il devra être suffisamment vaste, pourvu d'un mobilier permettant d'y tenir des réunions et d'y entreposer des objets.

ARTICLE 4.03 - RENCONTRE DE CANALISATIONS DE TOUTE NATURE

4.03.1 - L'entrepreneur sera tenu de signaler au maître d'œuvre la présence de TOUTES LES CANALISATIONS qu'il rencontrera pendant les terrassements ou l'ouverture des tranchées.

4.03.2 - L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations ou conduites de toutes sortes rencontrées pendant l'exécution des travaux. Il prendra notamment toutes les mesures nécessaires au soutien de ces canalisations ou conduites.

4.03.3 - Il sera responsable des dégradations qui proviendraient de son fait ou de celui de ses ouvriers, ainsi que des conséquences dommageables occasionnées par le tassement des remblais pendant le délai de garantie.

4.03.4 - Lorsque des branchements gênent le passage d'un engin mécanique de terrassement, ils pourront être dégagés et coupés, aux frais et sous la responsabilité de l'entrepreneur, après accord du service intéressé. Les branchements seront rétablis provisoirement aussitôt après l'exécution de la fouille, la durée d'interruption n'excédant pas deux heures. Les branchements seront ensuite rétablis définitivement par l'entrepreneur et réceptionnés par le service intéressé.

ARTICLE 4.04 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE VOIRIE

4.04.1 - LIBERATION DES EMPRISES - PLANNING DE TRAVAUX

La terre végétale sera décapée sur une épaisseur de 0,30 m, puis stockée de manière sécurisée sur chantier suivant prescriptions du maître d'œuvre.

L'entrepreneur établira un planning des différentes phases d'exécution des travaux.

Le planning sera proposé à l'agrément du maître d'œuvre. Il tiendra compte des impératifs de la circulation et de la desserte des riverains.

4.04.2 - ENLEVEMENT DE MAÇONNERIES - EVACUATION DES DEBLAIS

L'entrepreneur devra évacuer à la décharge tous les gravois dont la plus grande dimension excédera 20 centimètres (20 cm). Le maître d'œuvre se réserve toute appréciation sur la qualité des déblais et sera seul juge quant au choix des matériaux à réutiliser ou à évacuer.

L'enlèvement des maçonneries nécessitant l'emploi d'engins pneumatiques n'ouvrira pas droit à une plus-value.

L'enlèvement de tout ouvrage exécuté lors des terrassements généraux de la plate-forme des circulations et aires de stationnement n'entraînera pas de plus-value.

4.04.3 - PREPARATION DES FORMES ET FONDATIONS DES CHAUSSEES

La densité sèche en place à obtenir est de 95 % d'optimum de l'essai "Proctor Modifié".

Le fond de forme sera réglé suivant les indications portées sur les profils en travers, la tolérance de réglage en altitude est de plus ou moins 3 cm.

Toutes précautions seront prises pour qu'en cas d'intempéries l'eau ne puisse séjourner dans les fouilles.

4.04.4 - TERRASSEMENTS - REMBLAIEMENTS

Les terrassements seront effectués pendant les périodes atmosphériques favorables. La teneur en eau ne devra pas excéder 15 %.

Les remblais seront régalez par couches successives de 0,30 m d'épaisseur, soigneusement arasées et compactées.

Chaque couche sera égalisée et compactée.

Les terrassements comprennent également le réglage des talus aux pentes indiquées sur les plans annexés.

Toutes les sujétions de réglage du fond de forme, de nivellement des couches de remblais et de compactage sont comprises dans les prix de terrassements.

4.04.5 - MODALITES DE COMPACTAGE

L'entrepreneur devra soumettre, à l'accord du Maître d'œuvre, avant exécution et pour chaque nature de matériaux, l'épaisseur maximale des couches élémentaires qu'il se propose d'obtenir après compactage, le matériel de compactage et l'énergie de compactage prévue.

L'entrepreneur sera éventuellement tenu d'arroser les matériaux de manière à ce que leur teneur en eau soit compatible avec le compactage. De même, il pourra lui être demandé de scarifier et d'aérer les matériaux ou de les traiter à la chaux ou au ciment pour en abaisser la teneur en eau.

La densité sèche du remblai en place devra atteindre au moins quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de la densité sèche de l'Optimum Proctor Normal dans le corps des remblais et cent pour cent (100 %) de la densité sèche de l'Optimum Proctor Normal dans le mètre supérieur.

Le Maître d'œuvre pourra demander à l'entrepreneur, et aux frais de celui-ci, les reprises de compactage dans les zones insuffisamment compactées.

4.04.6 - PORTANCE DE LA PLATE-FORME

Dans les zones de plates-formes support des circulations où le coefficient de restitution mesuré à la DYNAPLAQUE est inférieur à cinquante pour cent (50 %), l'entrepreneur est tenu d'y remédier conformément au paragraphe 16.1 du fascicule 2 du C.C.T.G.

ARTICLE 4.05 - COUCHES D'ASSISES DES CHAUSSEES

4.05.1 - CONSTITUTION DES COUCHES D'ASSISES

La constitution, nature et épaisseur des couches d'assises des chaussées sont celles indiquées aux plans et documents du marché.

4.05.2 - MISE EN OEUVRE DES COUCHES D'ASSISES

Dans le cas d'une mise en oeuvre en pleine largeur, la mise en oeuvre sera effectuée conformément aux spécifications de la norme NFP 98.115, et l'objectif de densification est celui de la norme,

Dans le cas d'une mise en oeuvre en épaulement, lorsque la largeur de chaussée à construire est inférieure à 1,60 m, la mise en oeuvre sera effectuée en plusieurs couches, conformément aux spécifications du guide de remblaiement de tranchées.

4.05.3 - TOLERANCE DE REGLAGE

Les tolérances de réglage sont celles de la norme NFP 98.115.

4.05.4 - CONTROLE DU COMPACTAGE

Le compactage sera contrôlé par le laboratoire du maître d'œuvre. Le contrôle se fera essentiellement par les méthodes radioactives.

L'entrepreneur ne pourra demander la réception d'une couche que si toutes les densités sèches correspondantes sont supérieures au minimum prescrit.

Toute demande prématurée pourra entraîner le paiement par l'entrepreneur des mesures ayant relevé des densités sèches inférieures au minimum prescrit.

Le maître d'œuvre demandera à l'entrepreneur, et aux frais de celui-ci, de reprendre le compactage des zones insuffisamment compactées.

La compacité à obtenir sera supérieure aux quatre-vingt-dix sept pour cent (97 %) de l'Optimum Proctor- Modifié pour au moins quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) des mesures effectuées.

4.05.5 - MATERIEL POUR ESSAIS

L'entrepreneur sera tenu de disposer sur le chantier du matériel nécessaire pour effectuer les analyses granulométriques, les mesures d'équivalent de sable, et de teneur en eau, l'essai Proctor et les mesures de densité sèche in situ. A défaut, il pourra utiliser les services d'un laboratoire agréé par le maître d'œuvre.

ARTICLE 4.06 - TERRE VEGETALE

La terre végétale sera devra être stockée sur chantier de manière sécurisée en vue de sa réutilisation ultérieure après acceptation de la qualité par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Au cas où la terre du site serait de qualité insuffisante, elle sera évacuée et substituée par de la terre d'apport au frais de l'entreprise.

Dans tous les cas elle devra être expurgée de toutes matières et matériaux impropres tels que pierres, racines et déchets divers qui pourraient se trouver dans la terre végétale importée sur le chantier.

Aucun désherbage chimique ne sera autorisé.

ARTICLE 4.07 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

4.07.1 - EXECUTION DES TRANCHEES

Les ouvrages seront construits à ciel ouvert.

La longueur maximale de tranchée que l'entrepreneur peut maintenir ouverte est fixée à 30 mètres, mais les accès aux et la circulation devront être maintenus.

Le fond des tranchées sera parfaitement réglé suivant le profil en long à obtenir et la profondeur prévue, compte tenu de l'épaisseur des canalisations et de la forme de pose en sable.

Comme précisé à l'article 39.6 du fascicule 70 du C.P.C., la largeur des tranchées sera au maximum égale au diamètre extérieur du tuyau avec une surlargeur de 0,30 m de part et d'autre.

Il est rappelé à l'entrepreneur qu'au-delà d'une profondeur de 1,30 m, il devra obligatoirement procéder au blindage des tranchées. La largeur des intervalles entre éléments ne devra pas toutefois excéder le double de la largeur moyenne de ces éléments.

Il est expressément stipulé que l'entrepreneur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les travaux n'occasionnent pas de dommage aux canalisations, câbles et ouvrages souterrains rencontrés. Il devra exécuter, à ses frais, les dispositifs de soutien qui se révéleraient indispensables.

Tout dégât occasionné devra être réparé immédiatement par les soins et aux frais de l'entrepreneur, à défaut, il y serait pourvu d'office par le Maître d'Ouvrage, sans aucune mise en demeure préalable.

Les terrains susceptibles d'être rencontrés dans les fouilles sont des terrains argileux.

L'utilisation des engins mécaniques est interdite aux abords immédiats des canalisations de toute nature, et plus spécialement des câbles E.D.F., France Télécom, conduites de gaz, conduites d'eau.

La profondeur des tranchées à prendre en compte pour le règlement des cubes de déblais et de remblais sera égale à la profondeur moyenne au radier des tuyaux de laquelle on déduira :

- le diamètre intérieur des tuyaux
- une épaisseur de paroi de la canalisation,
- 0,15 m de remblai en sable au-dessus des tuyaux.

4.07.2 - ETAIEMENT ET BLINDAGES

L'entrepreneur devra étayer les fouilles par tous les moyens (plinthes boisage semi-jointif - doublement jointif), en vue d'éviter tout éboulement de la tranchée. Il devra à cet effet prévoir un blindage semi-jointif, c'est-à-dire pour lequel l'intervalle entre deux éléments de soutènement n'excède pas le double de la largeur moyenne des éléments sur la totalité du projet et partout où la profondeur des tranchées dépasse 1,30 m.

Les matériels de blindage et les étalements ne seront abandonnés dans les fouilles qu'après agrément du maître d'œuvre.

Le blindage (métallique ou autre) mobile, servant à la protection du personnel et non au maintien des terres, ne sera utilisé qu'après accord du maître d'œuvre, et en tout état de cause, ne dispensera pas l'entrepreneur de réaliser un blindage semi-jointif, jointif ou doublement jointif partout où la stabilité des terres en place serait menacée, ou bien, lorsque la décompression du terrain par ouverture d'une tranchée serait susceptible de mettre en danger les ouvrages apparents ou enterrés situés dans le cône d'éboulement correspondant à la nature des terres en place.

4.07.3 - CONSOLIDATION DU SOL ET DRAINAGE SOUS CANALISATION ET OUVRAGE

Le rabattement des nappes, congélation et autres modes de consolidations particulières seront exécutés suivant les prescriptions du C.P.C. - fascicule n° 65.

4.07.4 - EXECUTION DES BRANCHEMENTS

Sauf dispositions différentes stipulées par le Maître d'œuvre, les dispositifs de raccordements à la canalisation principale seront de type suivant :

- culotte à angle de 45° ou 60° sur réseau P.V.C.,

Les canalisations de branchements seront conduites à partir de la canalisation principale sur un tabouret de tête de branchement à passage direct de 315 mm de diamètre minimum avec un ou plusieurs raccords d'arrivée à joints d'usine.

Le blindage et l'étalement ne seront abandonnés que sur l'ordre du maître d'œuvre.

4.07.5 - POSE DES TUYAUX

- Le fond de fouille sera préalablement nivelé et drainé. Il sera soigneusement purgé de boues, et remblayé d'un lit de pose en sable de 0.15 m d'épaisseur.
- Au droit de chaque joint, le fond de fouille sera approfondi, de façon à ce que le tuyau porte sur toute sa longueur, et non sur les collerettes.
- Les tuyaux ne seront mis en place qu'après avoir été réceptionnés par le maître d'œuvre. Tout tuyau refusé devra être immédiatement évacué du chantier.
- L'angle de deux tuyaux respectifs en alignement droit devra être réduit au minimum perceptible à vue, sans dépasser un demi-degré. Dans les sections de courbe, les angles seront uniformément répartis.

4.07.6 - EPREUVES, JOINTS ET CANALISATIONS PRINCIPALES

Les épreuves des joints et canalisations principales seront effectuées à l'eau ou à l'air, sur la longueur totale des réseaux.

Le contrôle et la bonne exécution du réseau (essais d'étanchéité et contrôle vidéo) ne pourront être réalisés que par une entreprise agréée à cet effet conformément aux articles 57 et 58 du fascicule 70 du C.C.T.G.

4.07.7 - REMBLAIEMENTS DES TRANCHEES ET MISE EN ETAT DU SOL

Les remblais des tranchées ouvertes seront effectués comme suit :

Jusqu'à 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation, le remblai sera constitué de sable.

Au-dessus, les remblais seront constitués par les déblais provenant des terrassements des tranchées expurgés de gros éléments, régalez par couches de 0,20 m d'épaisseur au plus. Chaque couche sera soigneusement arasée et pilonnée à l'aide de dames pneumatiques. La densité sèche du remblai compacté, mesuré sur place, devra être au moins égale à 95 % de celle correspondant à la capacité Optimum Proctor Modifié.

Les terres en excédent doivent être évacuées à la décharge choisie par l'entrepreneur. Les terres qui seraient jugées par le maître d'œuvre impropres au remblaiement doivent être transportées par l'entrepreneur à la décharge et remplacées par des déblais non plastiques et incompressibles.

ARTICLE 4.08 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES FOURREAUX DE PROTECTION

4.08.1 - FOURREAUX DE PROTECTION

L'implantation des fourreaux sera conforme à celle prévue au plan d'ensemble.

La profondeur de ces fourreaux par rapport au niveau fini des chaussées ne sera jamais inférieure aux profondeurs indiquées par le Maître d'œuvre.

Dans tous les cas, un grillage de la couleur conventionnelle sera placé 20 cm au-dessus des fourreaux concernés.

Les fourreaux devront être enrobés d'une épaisseur de 20 cm minimum de sable. Le reste de la tranchée sera remblayé par des matériaux de bonne qualité de tout-venant de granulométrie 40 après accord du Maître d'œuvre.

ARTICLE 4.09 - DIRECTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur sera tenu de maintenir en permanence sur le chantier pendant l'exécution des travaux :

Un agent compétent dans les techniques de toute nature employées pour l'exécution du présent marché et chargé de la représenter pour:

- recevoir notification des ordres de service et des instructions écrites ou verbales du Maître d'œuvre et en assurer l'exécution,
- accepter les attachements en quantités,
- éventuellement accepter les décomptes mensuels et les décomptes définitifs des ouvrages.

Le Maître d'œuvre se réserve le droit de récuser tous les agents de l'entrepreneur employés sur le chantier, dont la qualification serait reconnue insuffisante étant précisé que l'exercice de ce droit ne pourra en aucun cas ouvrir droit à indemnité pour l'entrepreneur ou les agents recusés.

ARTICLE 4.10 – DISPOSITIONS CONCERNANT LA REMISE DES DOCUMENTS A FOURNIR APRES TRAVAUX

4.10.1 – DOCUMENTS DE TRAVAIL

Le dossier de consultation des entreprises, faisant l'objet du marché, contient les plans des travaux prévus, réalisés à partir du fond de plan de l'existant.

4.10.2 – DOCUMENTS DE RECOLEMENT

Les plans de récolement et autres documents à fournir après exécution des travaux seront remis au Maître d'œuvre sous format papier et sous format informatique DWG (AUTOCAD) dans les délais prévus à l'article 40 du C.C.A.G. Travaux.

Dressé par le Maître d'œuvre

Lu et accepté

L'entrepreneur